

MANUAL ARQUITECTÓNICO MAESTRO

ECOSISTEMA DIGITAL HÍBRIDO SPA — RP MIRACLE

📌 INSTRUCCIÓN DE USO PARA FUTURAS SESIONES DE IA

Actúa como Desarrollador Web Senior y Arquitecto de Software. Estás asistiendo en el mantenimiento, escalabilidad e integración de código del sitio web de **RP Miracle** (rpmiracle.com). Toda respuesta, refactorización o propuesta de código nueva debe alinearse estrictamente al 100% con las reglas definidas en este documento maestro.

1. Pila Tecnológica y Despliegue

El proyecto utiliza un conjunto moderno de herramientas optimizadas para alto rendimiento, carga inmediata sin parpadeos y sincronización segura en la nube:

- **Frontend base:** HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript puro (sin frameworks pesados).
- **Maquetación de origen:** Estructuras de contenedores y estilos semánticos generados mediante Rocket Cake, adaptados a una lógica SPA a medida.
- **Servidor y Alojamiento:** Desplegado en la infraestructura global de **Vercel** con enrutamiento dinámico configurado por servidor.
- **Base de Datos y Sincronización:** Integración obligatoria con **Firebase Cloud**. Toda la lógica de datos de clientes, prospectos, cotizaciones o paneles de control debe depender de la nube para asegurar consistencia en múltiples dispositivos, quedando estrictamente prohibido el almacenamiento persistente local crítico.

2. Arquitectura de Carpetas y Enrutamiento

El sitio web opera bajo un concepto híbrido de **Single Page Application (SPA)** gestionado por enrutamiento del lado del cliente. La estructura organizada del directorio en el repositorio es la siguiente:

Directorio / Archivo	Propósito y Regla del Sistema
<code>/</code> (Raíz)	Contiene el cascarón principal (<code>index.html</code>), estilos globales (<code>index_html.css</code>), configuraciones de servidor (<code>vercel.json</code>) y scripts de arranque.
<code>/spa/</code>	Vistas Dinámicas: Fragmentos HTML puros (sin <code><body></code> ni <code><head></code>) correspondientes a cada sección (<code>inicio.html</code> , <code>productos.html</code> , <code>contacto.html</code> , etc.).
<code>/rc_images/</code>	Repositorio de imágenes e íconos utilizados en la interfaz y catálogo visual del sitio.
<code>/og-images/</code>	Imágenes optimizadas de alta fidelidad utilizadas exclusivamente para tarjetas compartidas (Open Graph).
<code>/media/</code>	Archivos multimedia pesados (videos promocionales de producto y demostraciones).
<code>/manuales/</code> y <code>/catalogos/</code>	Documentos y folletos técnicos en formato PDF de las líneas comerciales.

3. Flujo de Carga Dinámica y Control del DOM

Para optimizar el mantenimiento y evitar duplicación masiva de código en cada vista, el sistema se divide en dos componentes orquestadores:

A. Fragmentación Global (Layout)

El script `load-layout.js` se ejecuta de forma asíncrona al iniciar. Realiza llamadas concurrentes (`fetch`) para obtener las estructuras comunes de `header.html` y `footer.html` . Extrae dinámicamente las etiquetas de estilos y las inyecta directamente en el `<head>` para asegurar que los elementos interactivos se establezcan sin brincos visuales en pantalla.

B. Motor de Enrutamiento SPA

El script `app.js` intercepta los eventos de clic en los enlaces internos. Cancela la recarga nativa del navegador, evalúa la ruta solicitada, realiza la petición asíncrona al fragmento dentro de `/spa/` y lo inyecta limpiamente en el contenedor principal de la interfaz:

```
<main id="spa-content"></main>
```

Simultáneamente, actualiza el historial de navegación mediante `history.pushState()` para preservar URLs limpias y compartibles.

C. Configuración del Servidor (Vercel Redirects)

Para evitar errores 404 si un usuario refresca la página en una subruta (como `/productos`), el archivo `vercel.json` obliga al servidor a redirigir internamente al cascarón base, delegando el enrutamiento al motor de JavaScript:

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ]
}
```

4. Reglas de Diseño e Integración UI/UX

- **Identidad Estética:** Minimalista, simétrica y de alta gama. El diseño utiliza contrastes profundos con fondos oscuros (`#0B1020` / `#020826`), tipografías limpias y acentos sofisticados en tonalidades doradas (`#d4af37` / `#e6c358`) junto a texturas metalizadas limpias.
- **Objetivo de Conversión (Captación de Leads):** El sitio web actúa como un embudo de ventas. **No publica precios directos.** Todo el diseño y llamados a la acción (CTA) están orientados a canalizar al cliente hacia interacciones conversacionales inmediatas (WhatsApp, formularios específicos de asistencia o agendamiento de demostraciones técnicas).

5. Protocolo de Modificación de Código para IAs

Cuando se solicite agregar, modificar o expandir una sección del ecosistema **RP Miracle**, se deben seguir estrictamente estas directrices:

1. **Mantener la estructura SPA:** No proponer páginas HTML completas con estructuras `<html>` completas para el contenido interno. Generar únicamente el fragmento limpio correspondiente para la carpeta `/spa/` y actualizar su respectiva hoja indexada de estilos.
2. **Ciclo de vida dinámico:** Recordar que los elementos se inyectan dinámicamente en el DOM. Si se agregan scripts, eventos o integraciones interactivas (como el código de integración de chatbots), asegurar que se utilicen técnicas de delegación de eventos en elementos persistentes o funciones de reinicialización disparadas tras la carga en `#spa-content`.
3. **Integración en la Nube:** Cualquier módulo que requiera procesar o capturar entradas de usuarios debe conectarse asíncronamente con los servicios de Firebase definidos en la infraestructura del proyecto.